

无线网络衰落和损耗的建模与仿真研究

任 智¹, 李晴阳¹, 陈前斌¹, Li Hongbin²

(1. 重庆邮电大学通信与信息工程学院, 重庆 400065;
2. 史蒂文斯理工学院电气与计算机工程系, 美国 新泽西 07030)

摘 要: 为了考察多径衰落、路径损耗和阴影衰落效应对无线网络性能的影响并对其进行准确模拟, 建立了多径衰落和阴影衰落的数学和仿真模型, 设计了阴影衰落效应的计算方法, 优化了路径损耗指数的使用。并以 OPNET 软件为仿真平台进行了建模和仿真实验, 仿真结果从数值上表现了多径衰落、路径损耗等效应对采用 IEEE 802.11a/b/g 系列标准的无线网络的吞吐率和时延等性能的具体影响, 增强了无线网络仿真的准确性和合理性。同时, 新模型的加入也提升了仿真平台的功能。

关键词: 无线网络; 多径衰落; 路径损耗; 阴影衰落

中图分类号: TP 391.9

文献标志码: A

Modeling and simulation of fading and loss for wireless networks

REN Zhi¹, LI Qing-yang¹, CHEN Qian-bin¹, LI Hong-bin²

(1. School of Communication and Information Engineering,
Chongqing Univ. of Posts and Communications, Chongqing 400065, China;

2. Dept. of Electrical and Computer Engineering, Stevens Inst. of Technology, NJ 07030, USA)

Abstract: To explore and simulate the impact of multipath fading, pathloss, and shadowing fading on wireless networks, mathematical and simulation models for fading and shadowing are proposed, a method to calculate the shadowing effect is designed, and the utilization of the pathloss exponent is optimized. Moreover, modeling and simulation are done with OPNET. Simulation results quantitatively show the impact of fading, pathloss, and shadowing on the performance of IEEE 802.11a/b/g wireless networks. Thus, simulation of wireless networks becomes more accurate and reasonable. Simultaneously, the used simulation platform is also improved by integrating new models.

Keywords: wireless networks; multipath fading; pathloss; shadow fading

0 引 言

近年来无线网络的研究吸引了人们越来越多的兴趣和注意。由于采用无线通信方式, 无线网络的性能不可避免地受到无线信道中多径衰落、路径损耗和阴影衰落等固有效应的影响^[1], 这些效应是动态、随机且与场景关联的, 因而准确地揭示和模拟它们对无线网络性能的影响便成为了目前的一项挑战。已有的不少仿真实验因为在表达多径衰落、路径损耗和阴影衰落效应方面考虑不足, 从而在结果上显得偏于优化。因此, 对上述 3 种无线信号传播效应进行准确的建模和仿真以揭示它们对无线网络性能的具体影

响, 便成为目前的一个现实需求。

在无线信号传播和无线网络的建模和仿真方面, 人们已经开展了一段时间的研究。文献[2-3]考察了不同频率下的阴影衰落过程和距离的关系, 并对其经验值的自相关函数的特点进行了研究; 文献[4]提出了一种无线信号传播模型并在其中将路径损耗指数和阴影衰落效果分别设置为 2.8 和 -6 dB, 同时还通过一个实验说明了通常在移动自组网(mobile Ad hoc network, MANET)^[5]研究中使用的一些前提条件过于优化, 但是将路径损耗和阴影衰落效果设为定值不利于仿真环境条件不同的网络; 文献[6-7]比较了在研究无线网络时使用网络仿真和真实实验的效果;

收稿日期: 2009-02-05; 修回日期: 2009-06-25。

基金项目: 国家科技重大专项基金(2008ZX03003-005); 重庆市自然科学基金(2009BB2085); 重庆市教委科研基金(KJ090524)资助课题

作者简介: 任智(1974-), 男, 教授, 博士, 主要研究方向为无线移动通信网络、网络仿真。E-mail: rzemail@126.com

文献[8]借鉴文献[4]中提出的无线信号传播模型并将其用于考察采用 MANET 网络架构的无线网络控制系统的性能;文献[9]根据 Link 16 的组网特点利用 OPNET 软件设计了一种基于时分多址接入的组网方式,进行了相应的建模和仿真;文献[10]使用 OPNET (optimized network engineering tool)^[12]设计了支持 Flow Label 与 QoS 映射的客户端与网关模型。

上述文献说明了到目前为止无线信号传播和无线网络建模与仿真领域的研究一直在进行,同时也显现了一个问题:目前,能够动态、可调且与环境关联地建模和仿真多径衰落等三种无线信号传播效应的研究和结果尚不多见,这 3 种效应对无线网络性能的影响目前见到的相关研究结果也不多;与此同时,一些常用的网络仿真软件如 OPNET 和 NS2 (Network Simulator)^[11]也未提供相关的功能和模块。

根据上述情况,本文采用理论分析、建模和仿真等方法对多径衰落等三种效应进行研究:首先通过数学推导得到差分相移键控(differential phase shift keying, DPSK)和 64 元正交幅度调制(quadrature amplitude modulation 64, QAM64)在 Rayleigh 多径衰落条件下的“误码率—平均信噪比”关系表达式,根据该表达式以 OPNET 软件为仿真平台并使用 C 语言编程,建立 Rayleigh 多径衰落模型;然后对路径损耗效果进行仿真和优化;接着提出阴影衰落的数学模型并设计了一种计算方法在仿真中实现它的效果;最后考察了这 3 种效应的综合效果及其对采用 IEEE 802.11a/b/g^[13-15]系列标准的无线局域网性能的影响。

1 多径衰落建模与仿真

在一个典型的无线通信环境里,由于不同物体对无线信号的散射作用,收发设备之间通常存在多条信号传播路径;通过不同路径的信号会经历不同的衰减、变形、延迟和相位变化,它们在接收端叠加时可能相互加强或者减弱,从而导致信号强度的迅速变化,这种现象被称为“多径衰落”或“小尺度衰落”。多径衰落会引起信噪比(signal to noise ratio, SNR)波动、误码率(bit error rate, BER)增加、更频繁的包丢失和无线链路中断,因此需要在无线网络的研究中加以考虑。但目前不少的无线网络仿真实验和相关软件采用的是高斯信道的无衰落模型,未能表达多径衰落效应。本节将以 802.11b 的 DPSK 和 802.11a 的 QAM64 为例,通过数学推导和建模仿真来解决此问题,仿真平台采用 OPNET 14.5 版本。

1.1 多径衰落信道的平均误码率

多径衰落效应会使信道的平均误码率上升,根据这个特征可以用信道平均误码率来表达出多径衰落,如 Rayleigh

衰落。本文选择了 802.11b 的 DPSK (对应最大速率 2 Mb/s)和 802.11a 的 QAM64 (对应最大速率 54 Mb/s)两种调制方式。根据文献[1],可以得到 DPSK 对应的 Rayleigh 衰落信道的平均误码率为

$$\bar{P}_b = \frac{1}{2(1 + \bar{\gamma}_b)} \quad (1)$$

QAM64 对应的 Rayleigh 衰落信道的平均误符号率为

$$\bar{P}_s \approx \frac{\alpha_M}{2\beta_M \bar{\gamma}_s} \quad (2)$$

式中, $\bar{\gamma}_b$ 和 $\bar{\gamma}_s$ 表示每比特和每符号的平均信噪比; α_M 和 β_M 是与调制类型有关的两个常数。

本文分别推导求解可直接用于计算的最终表达式。

(1) DPSK

参数 $\bar{\gamma}_b$ 常用 dB 表示,因此在计算中需要进行转换。

同时,用 $\overline{BER}$ 和 $\overline{B_b/N_o}$ 替换 $\bar{P}_b$ 和 $\bar{\gamma}_b$ 后,可得到

$$\overline{BER} = \frac{1}{2(1 + 10^{(\overline{B_b/N_o})/10})} \quad (3)$$

式(3)可直接用于在 OPNET 等仿真软件中计算 DPSK 对应的 Rayleigh 衰落信道仿真模型。

(2) QAM64

对于 QAM 调制,如果符号能量在每个比特中均匀分配且使用格雷码,可对 MQAM 作如下近似

$$\gamma_b \approx \frac{\gamma_s}{\log^2 M} \quad (4)$$

$$P_b \approx \frac{P_s}{\log^2 M} \quad (5)$$

于是可以求得 MQAM 的 Rayleigh 衰落信道的平均误码率

$$\bar{P}_b = \frac{\alpha_M}{2\beta_M \bar{\gamma}_b \cdot (\log^2 M)^2} \quad (6)$$

如果 $M=64$, 有 $\alpha_M=4$, $\beta_M=\frac{3}{M-1}=\frac{1}{7}$;将这些值代入

式(6)并用 $\overline{BER}$ 和 $\overline{E_b/N_o}$ 替换 $\bar{P}_b$ 和 $\bar{\gamma}_b$, 则可得到 QAM64 对应的 Rayleigh 衰落信道的平均误码率

$$\overline{BER} \approx \frac{7}{6 \times 10^{(\overline{E_b/N_o})/10}} \quad (7)$$

对于式(7)的近似,如果在计算中 $\overline{BER} > 1$, 取 $\overline{BER}=1$ 。

1.2 多径衰落仿真建模

根据式(3)和式(7),本文用 C 语言编程计算出从 -20 dB ~ 30 dB 的 $\overline{BER}$ 值,然后在 OPNET 中使用外部模型访问(external model access, EMA)建模功能为 DPSK 和 QAM64 的 Rayleigh 多径衰落信道分别创建了相应的调制曲线模型,如图 1 所示。

从图 1 中可以看出含有和不含 Rayleigh 多径衰落效应的调制曲线模型有明显区别:SNR 相同时,含有 Rayleigh 衰落的模型中 $\overline{BER}$ 值更高;相应地,这会引起网络丢包率上升而吞吐率下降。

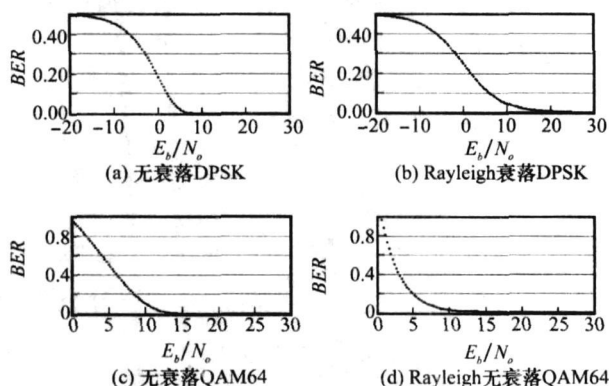


图 1 调制曲线模型

除了建立新的调制曲线模型外,另外创建一个新的无线收发机模型,该模型包含有一个“fading”的新属性,如果该属性被设为“on”,则在仿真中会使用新创建的 Rayleigh 多径衰落调制曲线模型,设置为“off”则使用原来的高斯信道的无衰落调制曲线模型;相应地,无线收发管道阶段的“wlan_ber”

文件也得到改进以便在仿真中使用 Rayleigh 衰落信道的调制曲线模型。其他的仿真软件,如 NS2 和 OMNET ++ (objective modular network testbed in C++)^[16]等,也可以采用相同的思路进行建模。

1.3 多径衰落仿真

为了考察 Rayleigh 多径衰落对吞吐率和时延的影响,文中设计了 3 个仿真实验,分别在 802.11a 的 QAM64、802.11b 的 DPSK 和 802.11g 的 QAM64 调制方式下进行。两个无线节点放于 1 000 m×1 000 m 的场景中,一个发送一个接收,考察吞吐率和时延随收发节点距离变化的情况,主要的仿真参数设置如表 1 所示,无线分组的长度为 4 096 bit。仿真结果如图 2 所示。

表 1 多径衰落仿真实验主要参数设置

调制方式	MAC 协议	最大速率/(Mb/s)	负载/(Mb/s)	发射功率/W	接收功率门限/(dBm)
QAM	802.11a	54	10	0.03	-75
DPSK	802.11b	2	1	0.03	-75
QAM	802.11g	54	10	0.03	-75

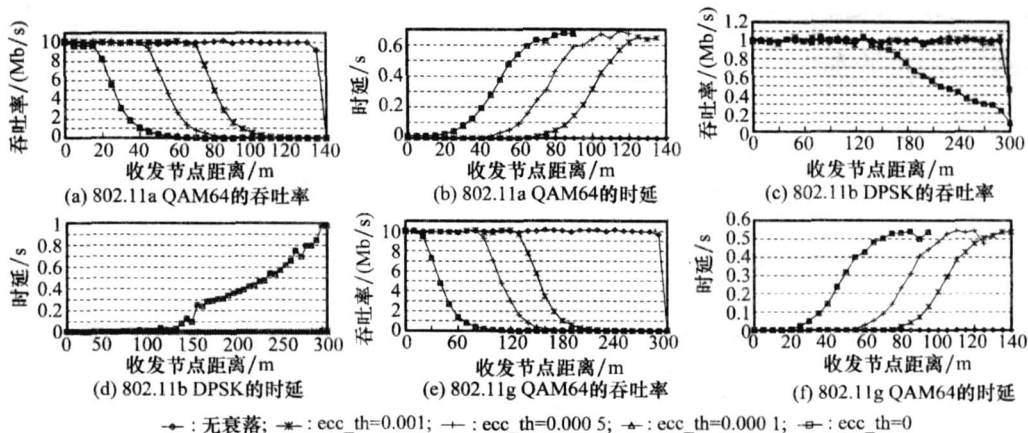


图 2 多径衰落对吞吐率和时延的影响

从图 2 中可以看到多径衰落对吞吐率和时延造成的影响:吞吐率下降,时延上升;并且随着收发节点距离的增加,这种影响有加重的趋势,特别是吞吐率,这是因为收发距离增加会使接收节点收到的信号功率变小,导致 SNR 减小,根据文中介绍的调制曲线模型,平均误码率会升高,从而使被丢弃的包增多,因此吞吐率降低。时延增加的主要原因据分析在于 IEEE 802a/b/g 系列标准的失败重传机制:丢包率增加后,帧重传次数会增加,导致帧的等待时间上升,于是分组时延随之变大。图 2 中还显示错误校正门限 (error correction threshold, ecc threshold) 对多径衰落环境下的吞吐率和时延有明显影响:ecc threshold 越大,则出错后能够被纠正的帧越多,于是丢包率下降,吞吐率上升;丢包率下降也会减少重传次数,因此时延相应降低。将图 2 中的吞吐率和时延联系起来观察还可以从时延曲线左边的平坦部分看出如果没有丢包导致的帧重传,多径衰落对分组时延不会产生影响。

2 路径损耗仿真及优化

路径损耗描述无线信号在空间中传播时能量的损失,它是由被发射出的信号能量的消散和传播信道共同导致的结果。可以用式(8)描述的简化模型来将路径损耗 P_r 表示为收发距离 d 的函数

$$P_r = P_t K \left[\frac{d_0}{d} \right]^\gamma \quad (8)$$

式中, γ 表示路径损耗指数;它与环境有关; d_0 是一个与天线有关的参考距离; K 是一个取决于天线特性和信道平均衰减程度的无符号常数,一般可以设置为在自由空间中使用全向天线时在距离 d_0 处的信号增益(dB)

$$K = 20 \lg \frac{\lambda}{4\pi d_0} \quad (9)$$

将它转换为

$$K = \frac{\lambda^2}{16\pi^2 d_0^2} \quad (10)$$

将式(10)代入式(8)有

$$P_r = P_t \cdot \frac{\lambda^2 d_0^{(\gamma-2)}}{16\pi^2 d^\gamma} \tag{11}$$

对于室内和室外的情况, d_0 设置的范围分别为 1 m~10 m 或者 10 m~100 m;采用自由空间或者 two-ray 模型时, γ 分别被设置为 2 或 4。表 2 列出了一些常见情况下 γ 的参考值。

表 2 常见情况下路径损耗指数 γ 参考值

环境	γ	γ 平均值
城区宏蜂窝	3.7~6.5	5.1
城区微蜂窝	2.7~3.5	3.1
办公室(同一层楼)	1.6~3.5	2.55
办公室(不同楼层)	2~6	4
仓库	1.8~2.2	2
工厂	1.6~3.3	2.45
家庭	3	3
自由空间	2	2
Two-ray 模型	4	4
室外(常用)	2.8	2.8

在一些仿真实验和仿真软件中,路径损耗指数通常被设为固定值(一般是2),这使路径损耗效果缺乏和网络环

境的联系,因而难以反映环境的特点,影响仿真的准确性。以 OPNET 为例,它在计算接收节点的接收功率为

$$P_r = \frac{\lambda^2}{16\pi^2 d^2} \cdot \frac{P_t(f_{\max} - f_{\min})}{B} \cdot G_{tx} \cdot G_{rx} \tag{12}$$

式中, B 表示带宽; $f_{\max}$ 和 $f_{\min}$ 分别表示无线信号的最大和最小频率; G_{tx} 和 G_{rx} 分别表示收发节点的天线增益。

从式(12)可看出, OPNET 将路径损耗指数固定为 2, 没有考虑环境不同带来的影响。为了解决此问题,本文用式(11)中的 $\frac{\lambda^2 d_0^{(\gamma-2)}}{16\pi^2 d^\gamma}$ 代替式(12)中的 $\frac{\lambda^2}{16\pi^2 d^2}$ 生成新的接收功率表达式以使路径损耗指数可调化

$$P_r = \frac{\lambda^2 d_0^{(\gamma-2)}}{16\pi^2 d^\gamma} \cdot \frac{P_t(f_{\max} - f_{\min})}{B} \cdot G_{tx} \cdot G_{rx} \tag{13}$$

然后创建一个含有“pathloss exponent”属性的新无线收发机模型,该属性用于根据不同环境设置路径损耗指数的大小,取值范围从 1.6~6.5,它反映了环境特点的差异,因此有助于提高仿真的适应性和准确性。同时,无线收发管道阶段的“wlan_power”文件也得到改进以便实现路径损耗指数值可调的效果。仿真的主要参数按照表 1 设置,但 802.11b 的最大速率设为 11 Mb/s, $d_0=100$ m。仿真结果列于表 3 中。

表 3 路径损耗仿真结果

路径损耗 指数 γ	802.11a(54M)			802.11b(11M)			802.11g(54M)		
	通信范围/m	吞吐量/(Mb/s)	时延/ms	通信范围/m	吞吐量/(Mb/s)	时延/ms	通信范围/m	吞吐量/(Mb/s)	时延/ms
1.6	152	10	0.118 3	395	1	0.723 5	395	10	0.453 9
2	141	10	0.118 3	300	1	0.722 8	299	10	0.454 8
2.5	132	10	0.118 2	240	1	0.723 2	240	10	0.454 7
3	124	10	0.118 2	207	1	0.722 1	207	10	0.455 1
3.5	120	10	0.118 3	187	1	0.722 2	187	10	0.455 1
4	118	10	0.118 5	173	1	0.722 5	175	10	0.454 9
4.5	115	10	0.118 4	162	1	0.721 3	162	10	0.455 5
5	114	10	0.118 2	155	1	0.720 8	155	10	0.455 6
5.5	112	10	0.118 5	149	1	0.720 8	149	10	0.455 2
6	111	10	0.118 4	144	1	0.721	144	10	0.454 9
6.5	110	10	0.118 4	140	1	0.722 1	140	10	0.455

从表 3 中可以看出路径损耗指数对无线节点的通信范围有直接影响,该指数越大,通信范围越小。其原因可从式(13)中看出: γ 上升会使 P_r 下降,在接收功率门限一定的情况下,节点通信范围下降;因此,路径损耗指数的差异会对无线节点通信范围造成明显影响,不宜被忽略。从仿真结果中还可看出:路径损耗指数的变化对吞吐率和分组时延没有影响,这是因为路径损耗指数对接收功率的影响是确定性的,类似一个“0-1”开关:一旦接收功率小于接收功率门限,则分组肯定会被丢弃,吞吐量降为 0,没有时延统计值;否则分组被接收,吞吐率和时延不受影响。仿真结果中 802.11b 和 802.11g 的通信范围相等而 802.11a 的通信范围比它们小,原因在于 802.11a 采用 5 GHz 频段而 802.11b 和 802.11g 采用 2.4 GHz 频段,这个差异体现到式(13)的波长 λ 的不同上,因而造成通信范围的不同。仿真结果中分组时延值大于“分组长度/最大速率”值的原因

据分析在于仿真统计的时延值包括了收发节点的处理时间,这个处理时间与信道最大速率和分组长度之间的关系,尚需更深入的研究考察。

3 阴影衰落建模与仿真

阴影衰落是由无线收发设备之间的障碍物引起的,这些障碍物会通过吸收、反射、散射和衍射等效应衰减无线信号的能量,这种衰减作用是随机且通常不可知的,因此多用统计模型来刻画它,最常用的模型是对数正态阴影衰落,我们在研究中使用这种模型来考察与路径损耗相关联的阴影衰落对接收功率的随机影响;首先,提出阴影衰落效应的数学模型;然后根据这种模型设计了一种计算方法以在仿真中实现阴影衰落的效果;最后通过在 OPNET 14.5 平台上进行仿真实验验证了上述模型和方法的可行性和有效性。

3.1 阴影衰落效应建模和计算

根据距离发送节点 d ($d \in (0, \text{发送节点通信范围}]$) 处接收功率 $P_r(d)$ 小于能够保证接收性能的最小功率 $P_{\min}$ 的概率 P_{out} , 本文为阴影衰落效应提出了如下的数学模型

$$\begin{cases} P_r(d) < P_{\min}, & x > (1 - P_{\text{out}}) \\ P_r(d) \geq P_{\min}, & \text{其他} \end{cases} \quad (14)$$

式中, $x \in [0, 1]$ 是一个随机变量。根据这个模型, 我们设计了一种方法来计算阴影衰落的效果, 具体步骤如下。

步骤1 确定 $P_{\min}$

根据 $P_{\min}$ 的定义, 它等效于接收功率门限 P_{th} , 因此取 $P_{\min} = P_{\text{th}}$;

步骤2 计算 P_{out}

P_{out} 可由式(15)计算

$$1 - Q\left(\frac{P_{\min} - (P_t + 10\lg K - 10\lg(d/d_0))}{\sigma_{\text{dB}}}\right) \quad (15)$$

式中, P_t 是发射功率; K 可以根据式(10)得到, $d_0 = 10 \text{ m}$ 。 σ_{dB} 表示阴影衰落效应的标准差, 其表达式为

$$\sigma_{\text{dB}} = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N [M_e(d_i) - M_d(d_i)]^2} \quad (16)$$

式中, $M_e(d_i)$ 是表4中列出的在距离 d_i 处测得的路径损耗值; $M_d(d_i) = K - 10\lg(d/d_0)$ 。大多数室外无线信道的实际研究表明 $\sigma_{\text{dB}} \in [4 \text{ dB}, 13 \text{ dB}]$, 因此在使用 σ_{dB} 时做了相应校正。表4列出了5个用于计算的路径损耗实测值。

表4 路径损耗实测值

收发节点距离 d_i/m	$(P_r/P_t)/\text{dB}$
10	-70
20	-75
50	-90
100	-110
300	-125

式(15)中的 Q 函数定义如下

$$Q(z) = p(X > z) = \int_z^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2} dy \quad (17)$$

本文用 $Q(z) = 1 - \Phi(z)$ 来计算 $Q(z)$, $\Phi(z)$ 是正态分布函数。用式(18)来近似计算 $\Phi(z)$ [17]

$$\begin{cases} \Phi(z) = 1 - \frac{1}{2} \left[1 + \sum_{i=1}^4 c_i (z/\sqrt{2})^i \right]^{-4} \\ c_1 = 0.278393, c_2 = 0.230389 \\ c_3 = 0.000972, c_4 = 0.078108 \end{cases} \quad (18)$$

通过上述数学计算, 能够算出 P_{out} 的值, 从而确定 $P_r(d)$ 的取值范围, 表达出阴影衰落的效果。

3.2 阴影衰落仿真

首先创建了一个含有“shadowing”属性的无线收发机模型, 当该属性被设置为“on”时, 表示有阴影衰落效应, 相关计算被执行; 为了完成这些计算, 无线收发管道阶段的“wlan_power”文件得到改进。因为计算中用到了路径损耗指数值, 因此当该值未被明确设置时, 使用缺省值2。主要仿真参数按照表1设置, 仿真结果如图3所示。

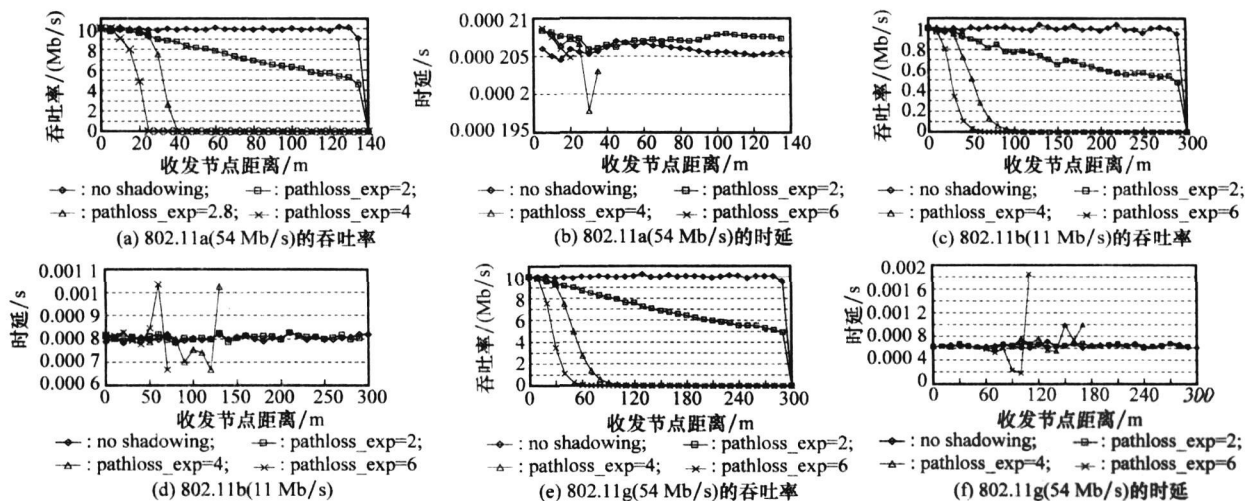


图3 阴影衰落效应仿真

从图3可以看出, 阴影衰落效应会明显地降低吞吐率, 但对时延和节点通信范围几乎没有影响, 分析其原因在于阴影衰落的影响是随机的, 因此即使接收节点位于发送节点通信范围的边缘, 它也有机会成功接收分组, 因此通信范围不受影响; 而且, 由于在通信范围内分组传送成功的概率不为0, 因此分组的重传次数和等待时间都受到抑制, 所以分组时延未见明显增加。仿真结果显示路径损耗指数对阴

影衰落效应也有影响, 它们呈正相关关系, 可以看出通信范围减小的原因不是阴影衰落效应而是路径损耗指数的增加。

4 综合效果及无线局域网仿真

为了考察3种效应的综合效果, 本文将它们集成在一起, 并将结果和现有文献[18]中的数据进行比较, 验证了它

们的一致性;同时,考察了综合效果对一个包含 4 个节点的无线局域网性能的影响,得到了相应的数据结果。

4.1 衰落和损耗的综合效果仿真

综合前面的 3 种新无线收发机模型,建立一种同时包含“fading”、“pathloss exponent”和“shadowing”3 种属性的

无线收发机模型并改进相应的无线收发管道阶段文件和调制曲线模型。仿真的主要参数按照表 1 设置,但 802.11b 的负载设为 2 Mb/s,802.11a 和 802.11g 的负载设为 40 Mb/s;路径损耗指数设为 2、2.8 和 4,分别对应自由空间、实际室外环境和 two-ray 模型。仿真结果如图 4 所示。

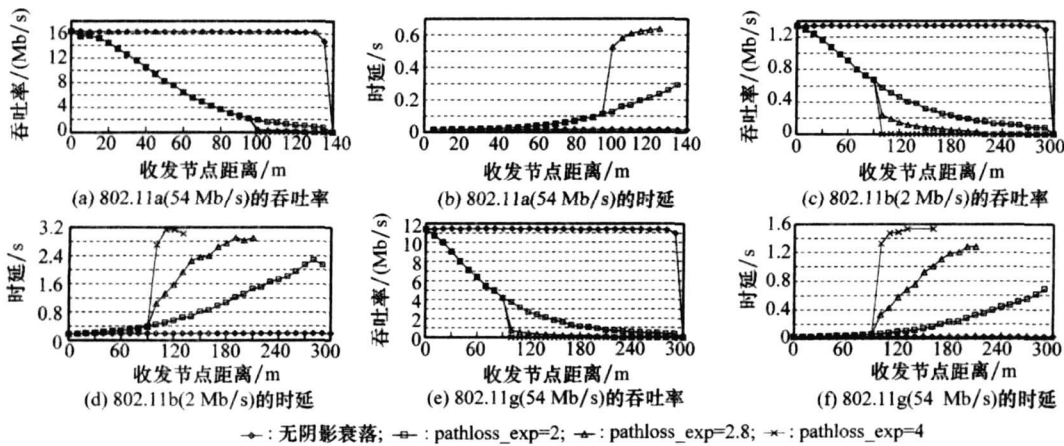


图 4 种效应综合仿真

图 4 的仿真结果显示多径衰落等 3 种效应的综合效果对吞吐率、时延和通信范围都有明显影响:吞吐率和通信范围减小,时延上升,原因和前文的介绍相同:多径衰落影响吞吐率和时延;路径损耗主要影响节点通信范围;阴影衰落主要影响吞吐率。从图 4 中还可以看出,在分别采用 802.11a/b/g 标准的 3 种网络中,吞吐率都无法达到最高的数据速率:802.11a (54 Mb/s)中约为 16.5 Mb/s,802.11b (2 Mb/s)中约为 1.35 Mb/s,802.11g (54 Mb/s)中约为 11.5 Mb/s;其原因可能与帧头尾的传送速率更低、CSMA/CA 信道竞争机制等因素有关。

为了与文献[18]的数据比较,本文使用集成了 3 种效应的收发机模型,按照 802.11a/b 的标准设置,同时调整接收功率门限,使节点通信范围降至 68.6 m,然后进行仿真,并根据仿真中得到的吞吐率数据在消除帧头尾和无线信道竞争影响的情况下对数据速率进行估算,得到了图 5 所示结果。

4.2 无线局域网性能仿真

为了考察多径衰落、路径损耗和阴影衰落对无线局域网性能的影响以及本文采用的建模仿真方法的有效性,本文仿真了分别采用 802.11a/b/g 标准的 3 种无线网络,它们的仿真场景相同:4 个节点放于 1 000 m×1 000 m 的平面区域内,1 个作为 AP(access point)节点,另外 3 个作为终端节点。仿真主要参数按照表 1 设置,但负载和节点距离按照表 5 设置。

表 5 无线局域网的负载与节点距离设置

MAC 协议	终端与 AP 的距离/m	负载/(b/s)	
		AP 到终端	终端到 AP
802.11a	50 90 135	10 M	3×3.3 M
802.11b	50 170 295	600 K	3×2 K
802.11g	50 170 295	10 M	3×3.3 M

仿真结果如图 6 所示。图 6 中的结果显示:多径衰落等 3 种效应降低了网络吞吐率,增加了分组传送时延,其原因在于多径衰落和阴影衰落对吞吐率有直接影响,路径损耗虽然不直接降低吞吐率,但它影响节点通信范围,使相距远的节点在路径损耗指数大时不能通信,因此这部分吞吐量减少;分组时延的增加估计与丢帧后重传有关;吞吐率和时延在 1 200 s 的仿真期间波动不大,估计原因在于节点均处于静止状态,它们之间的无线信道状况相对稳定。从图 6 中还可看出 3 种局域网的最大吞吐率:802.11a (QAM64, 54 Mb/s)约为 17.5 Mb/s,802.11b (DPSK, 2 Mb/s)约为 1.1 Mb/s,802.11g (QAM64, 54 Mb/s)约为 13 Mb/s,这从数值上验证了在实际环境中无线网络的最大吞吐率会小于无线信道所能支持的最大数据速率。

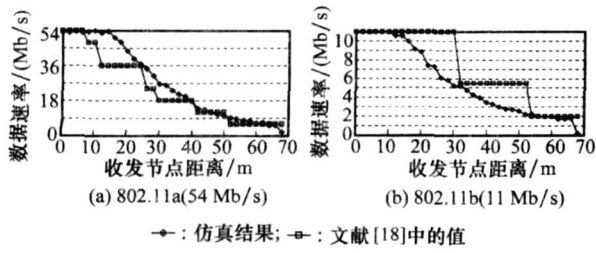


图 5 数据速率值比较

从图 5 中可以看出,根据本文建模和仿真的结果估算出的最高数据速率值,与文献[18]中给出的最高数据速率值基本一致,这验证了本文建模和仿真方法的合理性。

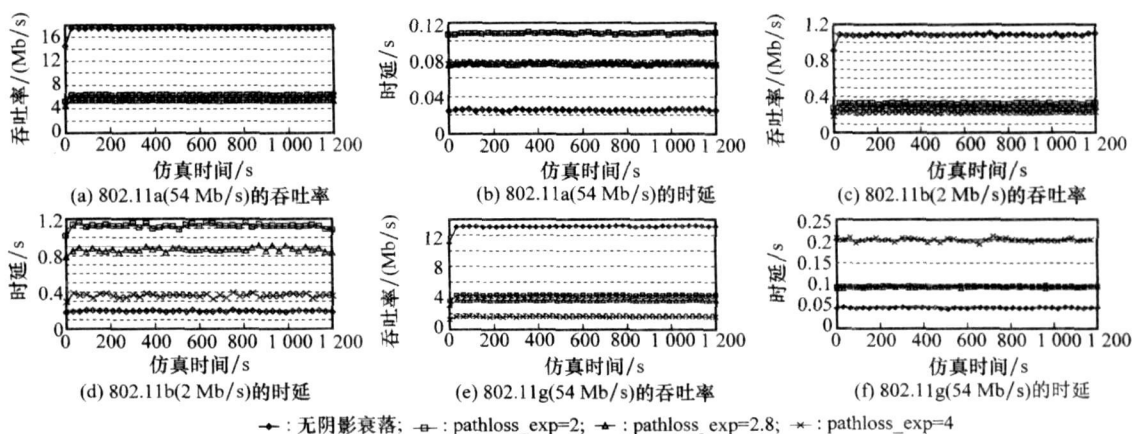


图 6 无线局域网仿真

5 结束语

为了准确地考察和模拟多径衰落、路径损耗和阴影衰落效应对无线网络性能的影响,本文从理论和仿真两个方面开展研究,建立了相应的数学和仿真模型,为阴影衰落设计了计算方法,优化了路径损耗指数的使用;并使用 OPNET 软件进行了建模和仿真实验,实验结果从数量上揭示了多径衰落等效应对网络的吞吐率和时延的影响,得到了具有一定规律性的结果,符合现有文献和定性分析的论述,使无线网络的仿真更加准确合理;同时,新模型的加入也使仿真软件的功能得到提升。虽然本文的建模仿真工作是以 OPNET 为平台完成的,但是所采用的思路和方法(如阴影衰落建模和计算方法)同样可以用于其他的仿真软件(如 NS2 和 OMNET++)。由于无线信号传播的复杂性,无线网络建模和仿真方面的工作远未达到完美,未来仍有大量研究有待继续开展。在接下来的工作中,我们将进一步研究多径衰落等 3 种效应对移动 Ad Hoc 网络性能的影响以及 OPNET 与 MATLAB 的联合仿真等问题。

参考文献:

- [1] Andrea Goldsmith. Wireless communication [M]. UK: Cambridge University Press, 2005: 27-56.
- [2] Algans A, Pedersen K I, Mogensen P E. Experimental analysis of the joint statistical properties of azimuth spread, delay spread, and shadowing fading [J]. *IEEE Journal on Selected Area in Communication*, 2002, 20(3): 523-31.
- [3] Weitzen J, Lowe T. Measurement of angular and distance correlation properties of log-normal shadowing at 1900 MHz and its application to design of PCS systems [J]. *IEEE Trans. on Vehicular Technology*, 2002, 51(2): 265-273.
- [4] Kotz D, Newport C, Gray R S, et al. Experimental evaluation of wireless simulation assumptions [C]// *ACE/IEEE International Symposium on Modelling, Analysis and Simulation of Wireless and Mobile Systems*, 2004: 78-82.
- [5] IETF. Mobile Ad Hoc networks charter [EB/OL]. <http://www.ietf.org/html.charters/manet-charter.html>, 2009.
- [6] Liu J, Yuan Y, Nicol D M, et al. Simulation validation using direct execution of wireless Ad-Hoc routing [C]// *The 18th Workshop on Parallel and Distributed Simulation*, 2004.
- [7] Newport C. Simulating mobile ad hoc networks: a quantitative evaluation of common MANET simulation models [R]. *Dartmouth College Science Technical Report TR2004-504*, 2004.
- [8] Hasan M S, Yu H, Griffiths A, et al. Simulation of distributed wireless networked control systems over MANET using OPNET [C]// *IEEE International Conference on Networking, Sensing and Control*, 2007: 699-704.
- [9] 李卫, 王杉, 魏急波. 基于 OPNET 的 Link 16 建模与仿真 [J]. *系统工程与电子技术*, 2006, 28(12): 1916-1918. (Li Wei, Wang Shan, Wei Jibo. OPNET-based modeling and simulation of date Link 16 [J]. *Systems Engineering and Electronics*, 2006, 28(12): 1916-1918.)
- [10] 高程, 黄小红, 孙琼, 等. OPNET 中支持 Flow Label 的网络模型设计与实现 [J]. *计算机科学*, 2009, 36(3): 284-287.
- [11] <http://www.isi.edu/nsnam/ns/> [EB/OL].
- [12] http://www.opnet.com/solutions/network_rd/modeler.html [EB/OL].
- [13] IEEE Std. 802.11a. Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications; high-speed physical layer (PHY) in the 5 GHz band [S]. 1999.
- [14] IEEE Std. 802.11b/D8.0. Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications; higher speed physical layer (PHY) extension in the 2.4 GHz band [S]. 2001.
- [15] IEEE Std. 802.11g. Wireless LAN medium access control (MAC) and physical layer (PHY) specifications-amendment 4: Further higher-speed physical layer extension in the 2.4 GHz band [S]. 2003.
- [16] <http://www.omnetpp.org/> [EB/OL].
- [17] Hastings C. Approximations for digital computers [M]. Princeton University Press, 1955.
- [18] Yeh J H, Chen J C, Lee C C. WLAN standards [J]. *IEEE Potentials*, 2003, 22(4): 16-22.